

스마트 안전 유모차

(로봇 초급) 대전대덕초등학교 4학년 백인준

I. 탐구의 필요성 및 목적

1. 탐구의 필요성

좌석이 높고 몸체가 큰 유모차는 바로 앞의 낮은 장애물이 잘 보이지 않을 수 있다. 아이와 짐이 실리면 경사로에서 움직이기 시작했을 때 멈추기도 어렵다.

2. 탐구 목적

힘,거리,자이로센서를 이용하여 손을 놓았을 때 제동하고, 장애물 접근 때 감속,정지하며, 경사에 맞게 속도를 조절하는 안전 유모차를 만들고자 하였다.

II. 이론적 배경

1. 선행 연구

2019~2023년 접수된 유모차 사고는 1,206건이었다. 정차한 유모차가 미끄러지거나 넘어지는 사고도 있어 보호자가 계속 잡고 있도록 권고한다. 기존의 안전벨트,안전바,바퀴 잠금장치는 대부분 보호자가 직접 작동해야 하므로, 순간적으로 손을 놓았을 때 자동 대응하기 어렵다.

2. 용어 정의

경사도: 길이나 물체가 기울어진 정도(°)

제동: 움직이는 물체의 속도를 줄이거나 멈추는 것

III. 탐구 방법 및 과정

1.연구 방법: 개발 연구

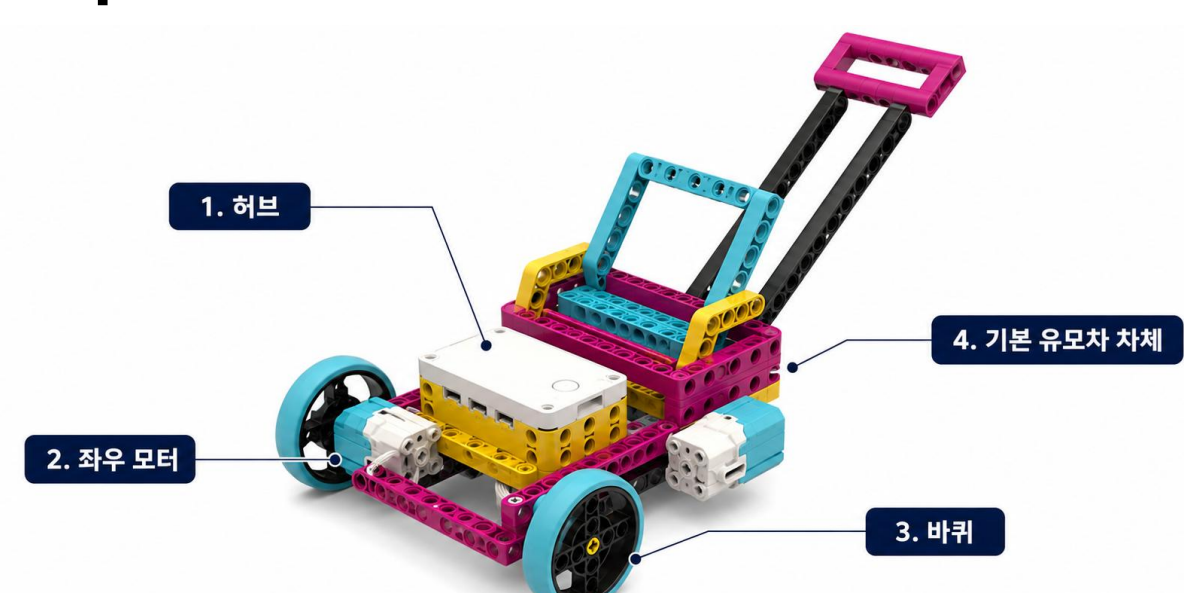
유모차의 안전 문제를 해결하기 위해 어떤 로봇을 만들지 생각해 보고 기능을 계속 추가해 가며 3차 까지 개발 연구를 했다.

2.로봇 제작과 코딩 과정

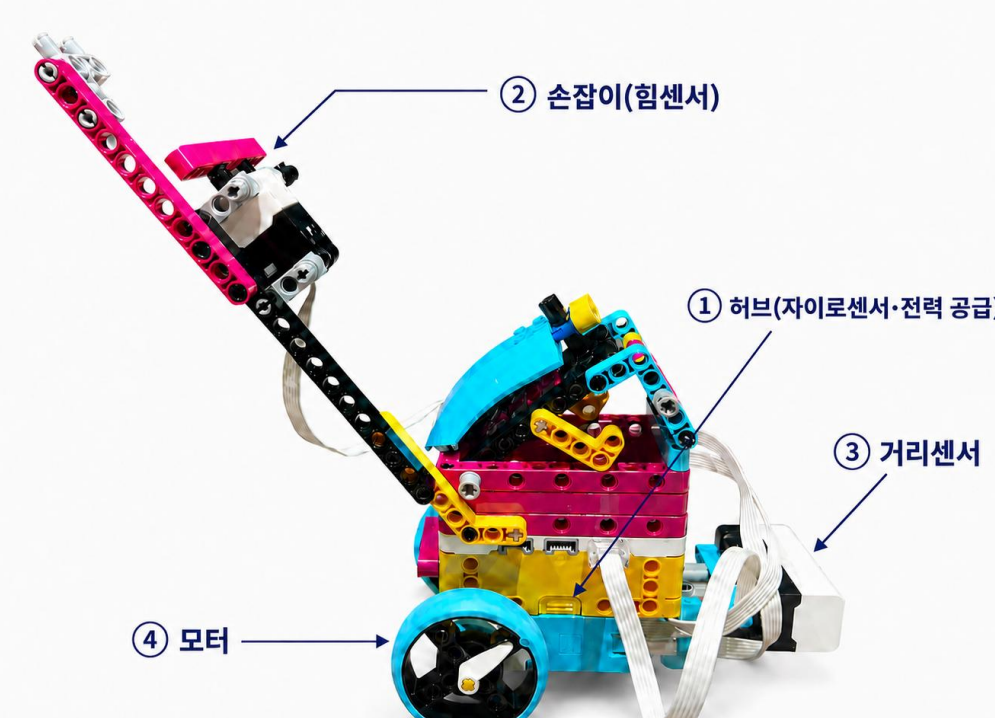
가.1차 개발 연구: 유모차 모형을 만들고 모터,힘,거리,자이로센서의 작동값을 확인하였다.

나.2차 개발 연구: 손 놓임,장애물,경사 기능을 각각 구현하고, 내리막과 평지의 속도 차이가 나타나도록 오류를 수정하였다.

다.3차 개발 연구: 기능을 통합하고 324개 상황 조합표로 안전 우선순위와 경사 경계값을 보완하였다.



1차 개발 연구 로봇



3차 개발 연구 로봇

IV. 연구 결과

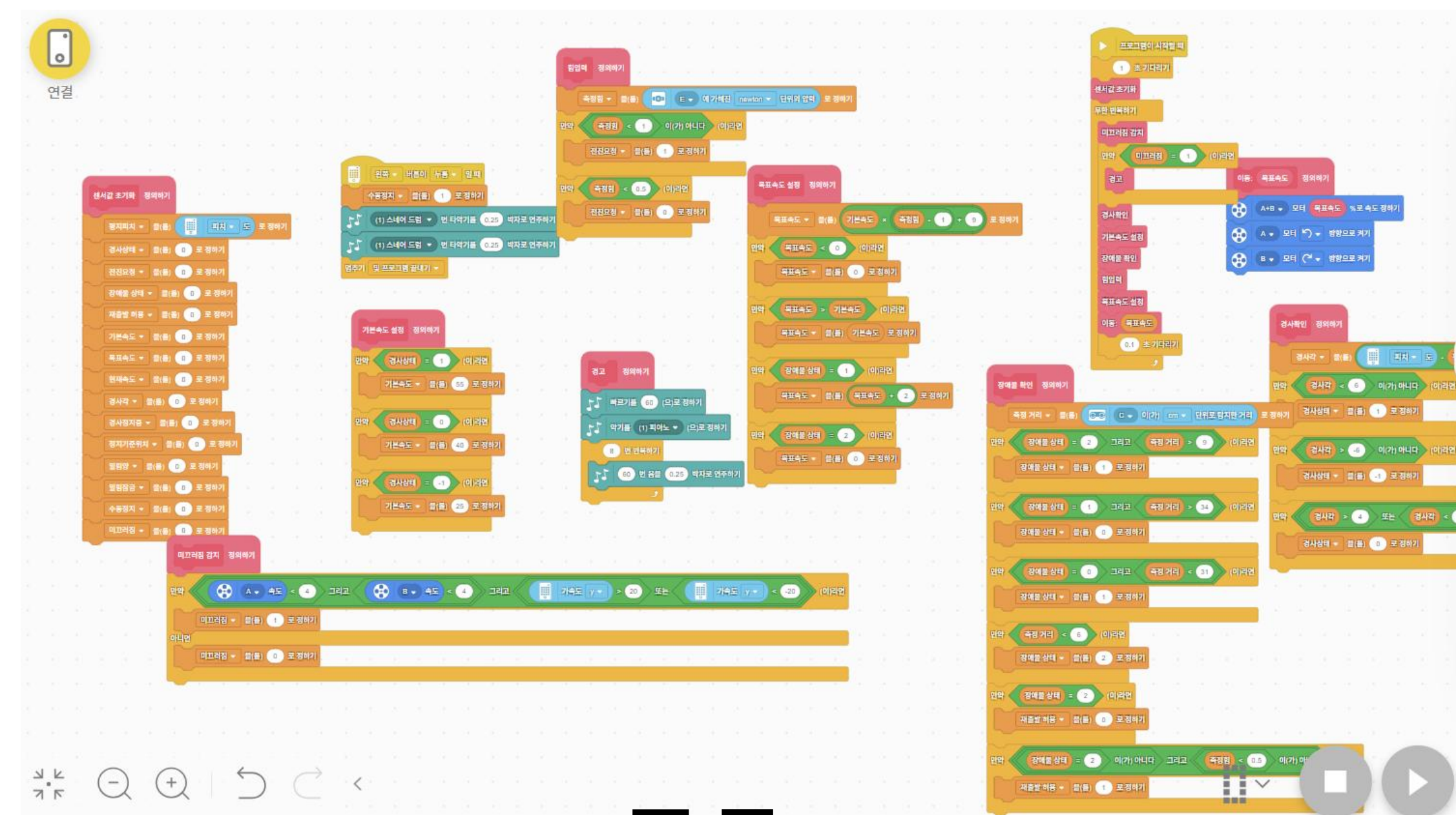
1. 작동 순서

- ① 손 놓음 → 부드럽게 감속한 뒤 정지 및 제동
- ② 장애물 5cm 이내 → 즉시 정지 및 모터브레이크
- ③ 장애물 30cm 이내 → 속도 20%로 감속
- ④ 안전거리 확보 → 경사에 맞는 속도로 주행

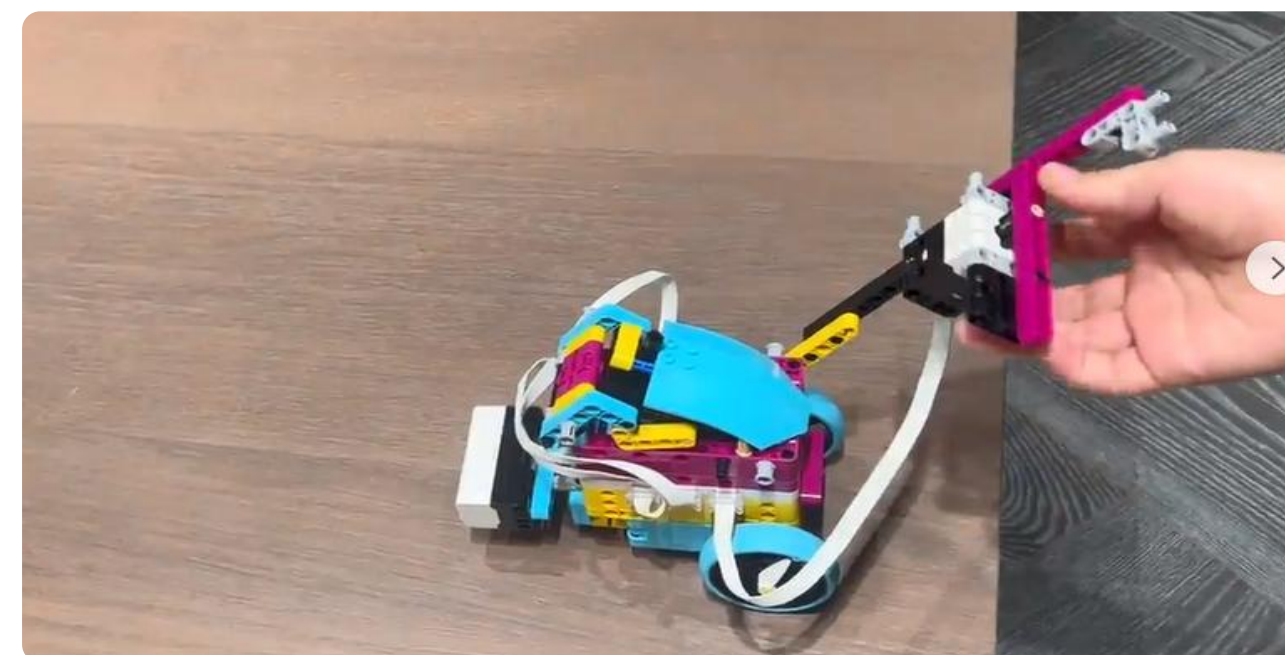
2. 경사별 목표 속도

오르막 55% , 평지 40% , 내리막 25%

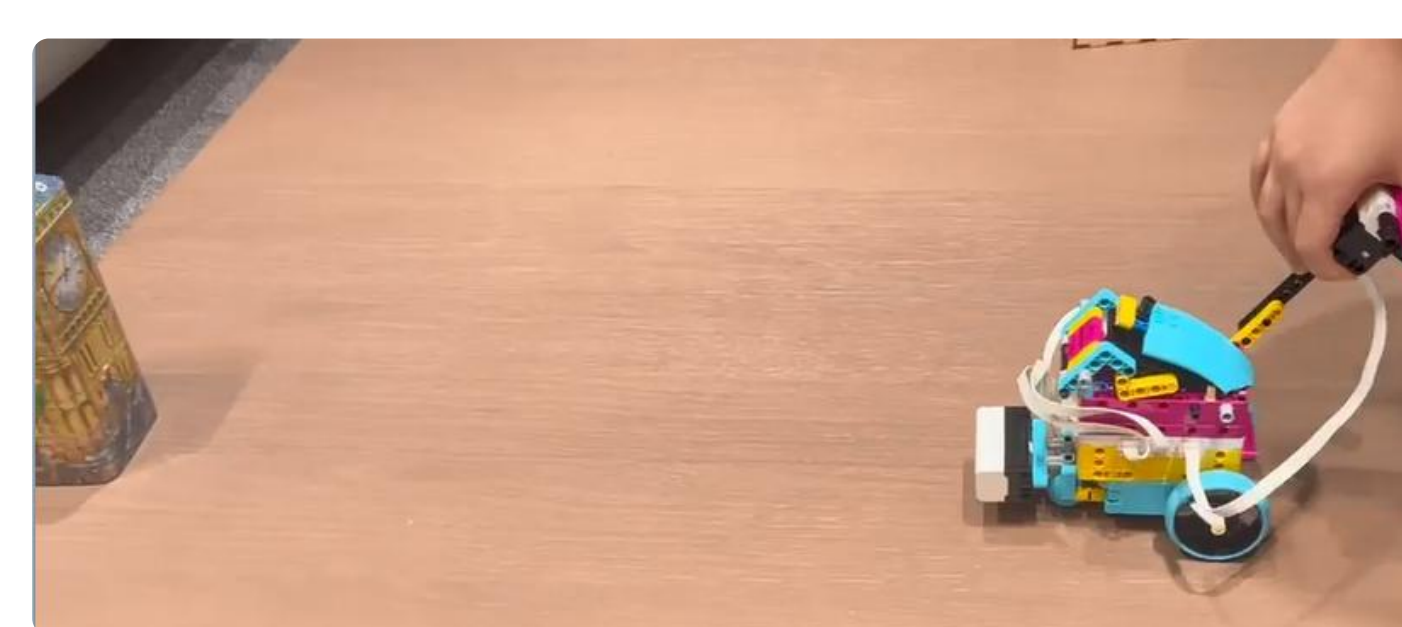
경사 판정이 기준 근처에서 반복해 바뀌지 않도록 진입각($\pm 6^\circ$)과 복귀각($\pm 4^\circ$)을 다르게 설정하였다.



코드



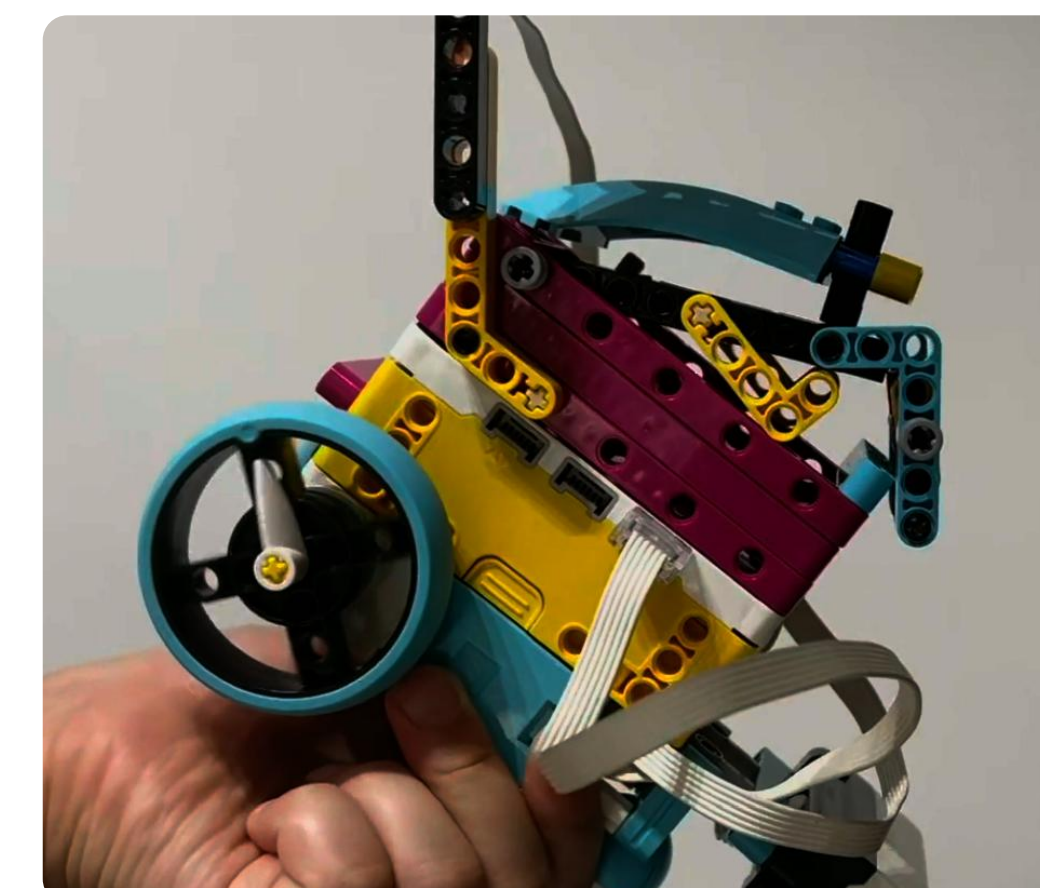
손 놓임 실험



30 cm 장애물 실험



5 cm 장애물 실험



경사로 실험

V. 결론 및 제언

1. 결론

세 가지 센서의 정보를 함께 판단하여 손 놓임, 가까운 장애물, 경사로 상황에서 감속,정지,속도 조절이 작동하는 모형을 완성하였다.

2. 알게 된 점

센서의 수보다 위험 상황을 처리하는 순서와 기준이 중요하며, 경계값이 흔들릴 때에는 기준을 다르게 해야 안정적임을 알았다.

3. 한계와 발전 방향

레고 모터브레이크는 실제 기계식 브레이크와 다르고 거리센서는 앞쪽만 감지한다. 이후 기계식 제동장치, 옆면 센서, 바퀴 회전 감지를 추가해 실제 유모차에 가까운 안전성을 시험하고자 한다.